

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

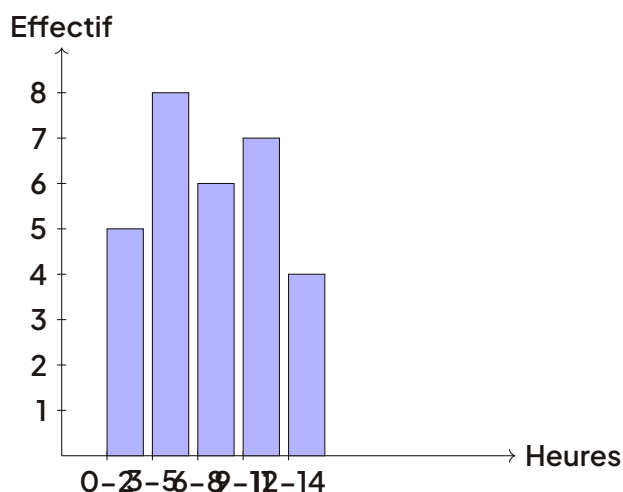
Statistiques

Organisation et gestion des données

Cette fiche porte sur l'organisation des données, les paramètres de position et de dispersion, ainsi que l'ajustement affine par la méthode de Mayer.

EXERCICE 1 Lecture de diagrammes

On réalise une enquête sur le nombre d'heures de révision hebdomadaires d'une classe de 30 élèves. Le diagramme en bâtons ci-dessous donne la répartition des effectifs.



1. Quelle est la population étudiée et quel est le caractère observé ?
2. Compléter le tableau des effectifs et des fréquences (en %).
3. Déterminer la classe modale.
4. Calculer la moyenne de cette série (valeurs au centre des classes).

EXERCICE 2 Paramètres de position – Calculs directs

Soit la série statistique suivante, représentant les notes sur 20 de 11 élèves :

8; 12; 9; 12; 14; 10; 12; 11; 13; 12; 15

1. Calculer la moyenne de cette série.
2. Déterminer la médiane.
3. Donner le mode.

4. Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
5. Calculer l'étendue interquartile $El = Q_3 - Q_1$.

EXERCICE 3 Série à deux caractères – Nuage de points et point moyen

On étudie la relation entre la taille (en cm) et la pointure de chaussures de 6 élèves. Les résultats sont dans le tableau :

Taille x_i	160	165	170	175	180	185
Pointure y_i	38	39	40	41	42	43
Effectif n_i	1	1	1	1	1	1

1. Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$.
2. Placer le point G dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 5 cm en abscisse, 1 cm pour 1 pointure en ordonnée). (Description textuelle acceptée).
3. Les points semblent-ils s'aligner ? Quelle allure de relation cela suggère-t-il ?

EXERCICE 4 Ajustement affine – Méthode de Mayer

On considère la série statistique à deux caractères $(x_i; y_i)$ du tableau suivant (effectifs tous égaux à 1).

x_i	2	4	6	8
y_i	5	9	13	17

1. Vérifier que le point moyen est $G(5; 11)$.
2. Diviser la série en deux groupes de même effectif (premiers et derniers points). Calculer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 de ces deux groupes.
3. Déterminer l'équation réduite $y = ax + b$ de la droite de Mayer passant par G_1 et G_2 .
4. Prédire la valeur de y pour $x = 10$ à l'aide de cette droite.

EXERCICE 5 Vrai ou Faux – Justifier

Pour chaque affirmation, répondre Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. La médiane d'une série est toujours l'une des valeurs de la série.
2. Le mode est la valeur dont la fréquence est la plus élevée.

3. Dans un histogramme, les aires des rectangles sont proportionnelles aux effectifs des classes.
4. La droite de Mayer passe toujours par l'origine du repère.
5. L'étendue interquartile est sensible aux valeurs extrêmes (aberrantes).

EXERCICE 6 QCM – Vocabulaire et définitions

Une seule réponse exacte par question. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. Pour une série statistique, le premier décile D_1 est la valeur telle que :
 - A. 10% des observations sont strictement inférieures à D_1 .
 - B. 10% des observations sont supérieures ou égales à D_1 .
 - C. 90% des observations sont inférieures à D_1 .
2. Le polygone des fréquences cumulées croissantes permet de lire graphiquement :
 - A. La moyenne.
 - B. La médiane et les quartiles.
 - C. Le mode.
3. La méthode de Mayer pour l'ajustement affine consiste à :
 - A. Minimiser la somme des carrés des résidus.
 - B. Faire passer la droite par le point moyen G et par les points moyens de deux sous-groupes.
 - C. Relier le premier et le dernier point du nuage.
4. Si le coefficient de corrélation linéaire r (non au programme mais notion associée) est proche de 1, l'ajustement affine est :
 - A. Mauvais.
 - B. Bon, avec une corrélation positive.
 - C. Bon, avec une corrélation négative.